



Examen del Tema 6

Estequiometría

El Mol, el Balanceo de Ecuaciones y los Cálculos de las Reacciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos; usa factores de conversión y cancela unidades.
3. Al balancear, ajusta *coeficientes* (nunca subíndices) y verifica al final.
4. Datos: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. El Mol y la Masa Molar (32 puntos)

1. (10 pts) Resuelve:

- a) ¿Cuántos moles hay en 54 g de agua, H_2O ? ($M = 18 \text{ g/mol}$)
- b) ¿Cuántos gramos pesan 2,5 mol de CO_2 ? ($M = 44 \text{ g/mol}$)
- c) Calcula la masa molar del ácido sulfúrico, H_2SO_4 .

2. (8 pts) ¿Cuántas moléculas hay en 0,5 mol de metano, CH_4 ? ($N_A = 6,022 \times 10^{23}$.)

3. (8 pts)

- a) ¿Cuántos moles hay en 40 g de hidróxido de sodio, NaOH ? ($M = 40 \text{ g/mol}$)
- b) ¿Cuántos gramos pesan 4 mol de cloruro de sodio, NaCl ? ($M = 58,5 \text{ g/mol}$)

4. (6 pts) ¿Cuántos átomos hay en 2 mol de sodio? ($N_A = 6,022 \times 10^{23}$.)

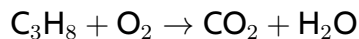


2. Balanceo de Ecuaciones Químicas (34 puntos)

1. (9 pts) Balancea las siguientes ecuaciones:



2. (9 pts) Balancea la combustión del propano:



3. (8 pts) En la ecuación balanceada $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$: ¿cuántos moles de O_2 reaccionan con 6 mol de H_2 ?

4. (8 pts)

a) Enuncia la ley de conservación de la masa.

b) ¿Qué diferencia hay entre un coeficiente y un subíndice? ¿Cuál se puede cambiar al balancear?



3. Cálculos Estequiométricos, Composición y Fórmulas (34 puntos)

1. (10 pts) En la reacción $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$: ¿cuántos gramos de amoníaco (NH_3) se producen a partir de 6 g de hidrógeno?
2. (8 pts) Calcula la composición porcentual del dióxido de carbono, CO_2 ($M = 44 \text{ g/mol}$).
3. (8 pts) Un compuesto tiene fórmula empírica CH_2 y masa molar 28 g/mol. ¿Cuál es su fórmula molecular?
4. (8 pts) En la reacción $2 \text{Al} + 3 \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{AlCl}_3$: ¿cuántos gramos de AlCl_3 se producen con 27 g de aluminio?